

# Tutorial Completo: Deploy de Container Nginx no Docker

Por Mayko Silva / 27 de outubro de 2024



Compartilhar

Tweet

Compartilhar

Compartilhar

WhatsApp



Esse tutorial faz parte do treinamento Docker com Python para Desenvolvedores. >>[Clique aqui](#)<< para adquirir com preço especial.

## Passo 1: Criar estrutura de diretórios

```
1 # Criar diretório do projeto
2 mkdir -p ~/docker-nginx
3 cd ~/docker-nginx
```

```
4
5 # Criar diretório para arquivos HTML
6 mkdir html
```

## Passo 2: Criar o arquivo HTML

```
1 # Entrar no diretório html
2 cd html
3
4 # Criar index.html usando vi
5 vi index.html
```

Pressione “i” para entrar no modo de inserção e cole o seguinte conteúdo:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Webserver01</title>
5     <style>
6         body {
7             font-family: Arial, sans-serif;
8             margin: 40px;
9             background-color: #f0f0f0;
10        }
11        .container {
12            background-color: white;
13            padding: 20px;
14            border-radius: 5px;
15            box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
16        }
17    </style>
18 </head>
19 <body>
20     <div class="container">
21         <h1>Bem-vindo ao webserver01!</h1>
22         <p>Se você está vendo esta página, seu container Nginx está func
23 ionando corretamente.</p>
24         <p>Porta externa: 8080</p>
25         <p>Porta interna: 80</p>
26     </div>
27 </body>
28 </html>
```

Salve e saia do vi:

1. Pressione ESC
2. Digite :wq
3. Pressione Enter

## Passo 3: Criar o Dockerfile

```
1 # Voltar para o diretório principal do projeto
2 cd ..
3
4 # Criar Dockerfile
5 vi Dockerfile
```

Pressione “i” e cole o seguinte conteúdo:

```
1 FROM nginx:latest
2
3 # Criar um usuário não-root
4 RUN addgroup --system --gid 1001 nginx_group && \
5     adduser --system --uid 1001 --ingroup nginx_group --no-create-home n
6     ginx_user
7
8 # Criar diretórios necessários e ajustar permissões
9 RUN mkdir -p /var/cache/nginx && \
10     mkdir -p /var/log/nginx && \
11     mkdir -p /usr/share/nginx/html && \
12     chown -R nginx_user:nginx_group /var/cache/nginx && \
13     chown -R nginx_user:nginx_group /var/log/nginx && \
14     chown -R nginx_user:nginx_group /usr/share/nginx/html
15
16 # Ajustar permissões do diretório de configuração
17 RUN touch /var/run/nginx.pid && \
18     chown -R nginx_user:nginx_group /var/run/nginx.pid
19
20 # Copiar arquivos HTML
21 COPY --chown=nginx_user:nginx_group ./html /usr/share/nginx/html
22
23 # Permitir que o Nginx se vincule à porta 80
24 RUN setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/sbin/nginx
25
26 EXPOSE 80
27
28 # Configurar o Nginx para usar o usuário não-root
29 RUN sed -i 's/user\s*nginx;/user nginx_user;/g' /etc/nginx/nginx.conf
30
31 # Mudar para usuário não-root
32 USER nginx_user
33
34 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Salve e saia do vi:

1. Pressione `ESC`
2. Digite `:wq`
3. Pressione `Enter`

## Passo 4: Verificar a estrutura de arquivos

```
1 # Verificar se os arquivos foram criados corretamente
2 ls -la
3 ls -la html/
```

## Passo 5: Executar o container

```
1 # Remover container anterior se existir
2 docker rm -f webserver01
3
4 # Criar e executar o novo container
5 docker run -d -p 8080:80 --name webserver01 nginx:latest
```

## Passo 6: Copiar o arquivo HTML para o container

```
1 # Copiar o arquivo index.html para o container
2 docker cp html/index.html webserver01:/usr/share/nginx/html/index.html
```

## Passo 7: Verificar o status

```
1 # Verificar se o container está rodando
2 docker ps
3
4 # Verificar os logs
5 docker logs webserver01
6
7 # Verificar o mapeamento de portas
8 docker port webserver01
```

## Passo 8: Testar o acesso

### Via navegador web:

1. Abra seu navegador favorito
2. Acesse: <http://localhost:8080>

## Via linha de comando:

```
1 # Usando curl
2 curl http://localhost:8080
3
4 # Usando wget
5 wget -qO- http://localhost:8080
```

## Passo 9: Comandos úteis para gerenciamento

### Verificar o conteúdo do diretório HTML no container

```
1 docker exec webserver01 ls -la /usr/share/nginx/html
```

### Verificar a configuração do Nginx

```
1 docker exec webserver01 nginx -t
```

### Acessar o shell do container

```
1 docker exec -it webserver01 bash
```

### Verificar os logs em tempo real

```
1 docker logs -f webserver01
```

### Reiniciar o container

```
1 docker restart webserver01
```

### Parar o container

```
1 docker stop webserver01
```

## Iniciar o container

```
1 docker start webserver01
```

## Passo 10: Verificar informações do container

```
1 # Informações detalhadas do container
2 docker inspect webserver01
3
4 # Uso de recursos
5 docker stats webserver01
```

## Resolução de problemas comuns

### Se a página não carregar:

1. Verificar se o container está rodando:

```
1 docker ps | grep webserver01
```

2. Verificar se a porta está corretamente mapeada:

```
1 docker port webserver01
```

3. Verificar logs por erros:

```
1 docker logs webserver01
```

### Se houver problemas de permissão:

```
1 # Verificar permissões do arquivo no container
2 docker exec webserver01 ls -la /usr/share/nginx/html
3
4 # Ajustar permissões se necessário
5 docker exec webserver01 chmod 644 /usr/share/nginx/html/index.html
```

## Acessos importantes:

- Local: `http://localhost:8080`
- IP da máquina: `http://[seu-ip]:8080`
- Container IP: Execute `docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' webserver01`

## Dicas adicionais

### Para modificar o conteúdo HTML sem reconstruir o container:

1. Edite o arquivo local:

```
1 vi html/index.html
```

2. Copie para o container:

```
1 docker cp html/index.html webserver01:/usr/share/nginx/html/index.html
```

### Para backup do conteúdo do container:+

```
1 # Criar pasta de backup
2 mkdir -p backup
3
4 # Copiar arquivos do container
5 docker cp webserver01:/usr/share/nginx/html/. backup/
```

### Para monitoramento básico:

```
1 # Uso de recursos
2 watch docker stats webserver01
3
4 # Logs em tempo real
5 docker logs -f webserver01
```

Este tutorial fornece uma base completa para executar e gerenciar seu container Nginx. Para ambientes de produção, considere adicionar:

- Certificado SSL
- Configurações de segurança adicionais
- Sistema de backup automatizado
- Monitoramento mais robusto
- Logs centralizados

[Compartilhar](#)[Tweet](#)[Compartilhar](#)[Compartilhar](#)[WhatsApp](#)[← PREVIOUS](#)[30 Super Prompts de Marketing D...](#)[NEXT →](#)[Instalação do PostgreSQL 16 no ...](#)

## Posts relacionados

### Mapa Mental Azure Fundamentals

[Deixe um comentário](#) / [artigos](#) / Por [Mayko Silva](#)



### Por Que Você Deve Aprender Power BI

[Deixe um comentário](#) / [artigos](#) / Por [Mayko Silva](#)



Copyright © 2025 Mayko Silva | Powered by [Tema Astra para WordPress](#)